

## 자연들에 — 알고리즘 모드 전조합 센서→릴레이 제어 매트릭스

environment\_logic 실제 호출 기반 시뮬레이션 | 총 조합 = 3(내부온도) × 2(외부온도) × 3(내부습도) × 2(외부습도) × 2(CO2) × 2(외부CO2) = 144 | 작성일: 2026-04-18

### 범례 / 판정 기준

- 내부온도: 낮음<27℃ · 정상 27~30℃ · 높음>30℃      • 내부습도: 낮음<75% · 정상 75~85% · 높음>85%      • CO2: 정상≤1200ppm · 높음>1200ppm
- 외부온도/외부습도/외부CO2: 정상(해당 센서 정상 범위 내) / 비정상(범위 이탈 또는 None)
- 출력 장치: 물가열기·분사펌프·열풍기·열풍댐퍼는 \_determine\_devices 결과 / 순환모드(내부·외부·흡입·배기·정지)와 5개 순환 출력(순환D·흡기D·배기D·흡기F·배기F)은 \_determine\_circulation + CIRCULATION\_MODES 결과
- 비상제어(임계저/고)는 본 표에 포함되지 않음 — 일반 제어보다 우선하여 강제 적용됨 (sensor\_relay\_control\_matrix.pdf 참조)

| #  | 내부온도     | 외부온도 | 내부습도      | 외부습도 | CO2       | 외부CO2 | 물가<br>열기 | 분사<br>펌프 | 열풍<br>기 | 열풍<br>댐퍼 | 순환모드 | 순환<br>댐퍼 | 흡기<br>댐퍼 | 배기<br>댐퍼 | 흡기<br>팬 | 배기<br>팬 |
|----|----------|------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 1  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 2  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 3  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 4  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 5  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 6  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 7  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 8  | 낮음(<27℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 9  | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 10 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 11 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 14 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 15 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 16 | 낮음(<27℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 17 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 18 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 19 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 20 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 21 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 22 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 23 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 24 | 낮음(<27℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 25 | 낮음(<27℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 26 | 낮음(<27℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 27 | 낮음(<27℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 28 | 낮음(<27℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |

| #  | 내부온도      | 외부온도 | 내부습도      | 외부습도 | CO2       | 외부CO2 | 물가<br>열기 | 분사<br>펌프 | 열풍<br>기 | 열풍<br>댐퍼 | 순환모드 | 순환<br>댐퍼 | 흡기<br>댐퍼 | 배기<br>댐퍼 | 흡기<br>팬 | 배기<br>팬 |
|----|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 29 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 30 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 31 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 32 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 33 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 34 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 35 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 36 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 37 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 38 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 39 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 40 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | ON       | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 41 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 42 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 43 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 44 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 45 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 46 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 47 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 48 | 낮음(<27℃)  | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | ON      | ON       | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 49 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 50 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 51 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 52 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 53 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 54 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 55 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 56 | 정상(27~30) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 57 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 58 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 59 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 외부순환 | OFF      | ON       | ON       | ON      | ON      |
| 60 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 외부순환 | OFF      | ON       | ON       | ON      | ON      |
| 61 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 62 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |

| #  | 내부온도      | 외부온도 | 내부습도      | 외부습도 | CO2       | 외부CO2 | 물가<br>열기 | 분사<br>펌프 | 열풍<br>기 | 열풍<br>댐퍼 | 순환모드 | 순환<br>댐퍼 | 흡기<br>댐퍼 | 배기<br>댐퍼 | 흡기<br>팬 | 배기<br>팬 |
|----|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 63 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 64 | 정상(27~30) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 65 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 66 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 67 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 68 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 69 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 70 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 71 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 72 | 정상(27~30) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 73 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 74 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 75 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 76 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 77 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 78 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 79 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 80 | 정상(27~30) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 81 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 82 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 83 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 84 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 85 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 86 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 87 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 88 | 정상(27~30) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 89 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 90 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 91 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 92 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 93 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 94 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 95 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 96 | 정상(27~30) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |

| #  | 내부온도     | 외부온도 | 내부습도      | 외부습도 | CO2       | 외부CO2 | 물가<br>열기 | 분사<br>펌프 | 열풍<br>기 | 열풍<br>댐퍼 | 순환모드 | 순환<br>댐퍼 | 흡기<br>댐퍼 | 배기<br>댐퍼 | 흡기<br>팬 | 배기<br>팬 |
|----|----------|------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 97 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 98 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 99 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 10 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 11 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 정상   | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 낮음(<75%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | ON       | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 12 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |

| #  | 내부온도     | 외부온도 | 내부습도      | 외부습도 | CO2       | 외부CO2 | 물가<br>열기 | 분사<br>펌프 | 열풍<br>기 | 열풍<br>댐퍼 | 순환모드 | 순환<br>댐퍼 | 흡기<br>댐퍼 | 배기<br>댐퍼 | 흡기<br>팬 | 배기<br>팬 |
|----|----------|------|-----------|------|-----------|-------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 정상(75~85) | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 13 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 14 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 정상   | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 14 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 14 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 정상(≤1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 내부순환 | ON       | OFF      | OFF      | ON      | ON      |
| 14 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 정상    | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |
| 14 | 높음(>30℃) | 비정상  | 높음(>85%)  | 비정상  | 높음(>1200) | 비정상   | OFF      | OFF      | OFF     | OFF      | 배기순환 | OFF      | OFF      | ON       | OFF     | ON      |

4